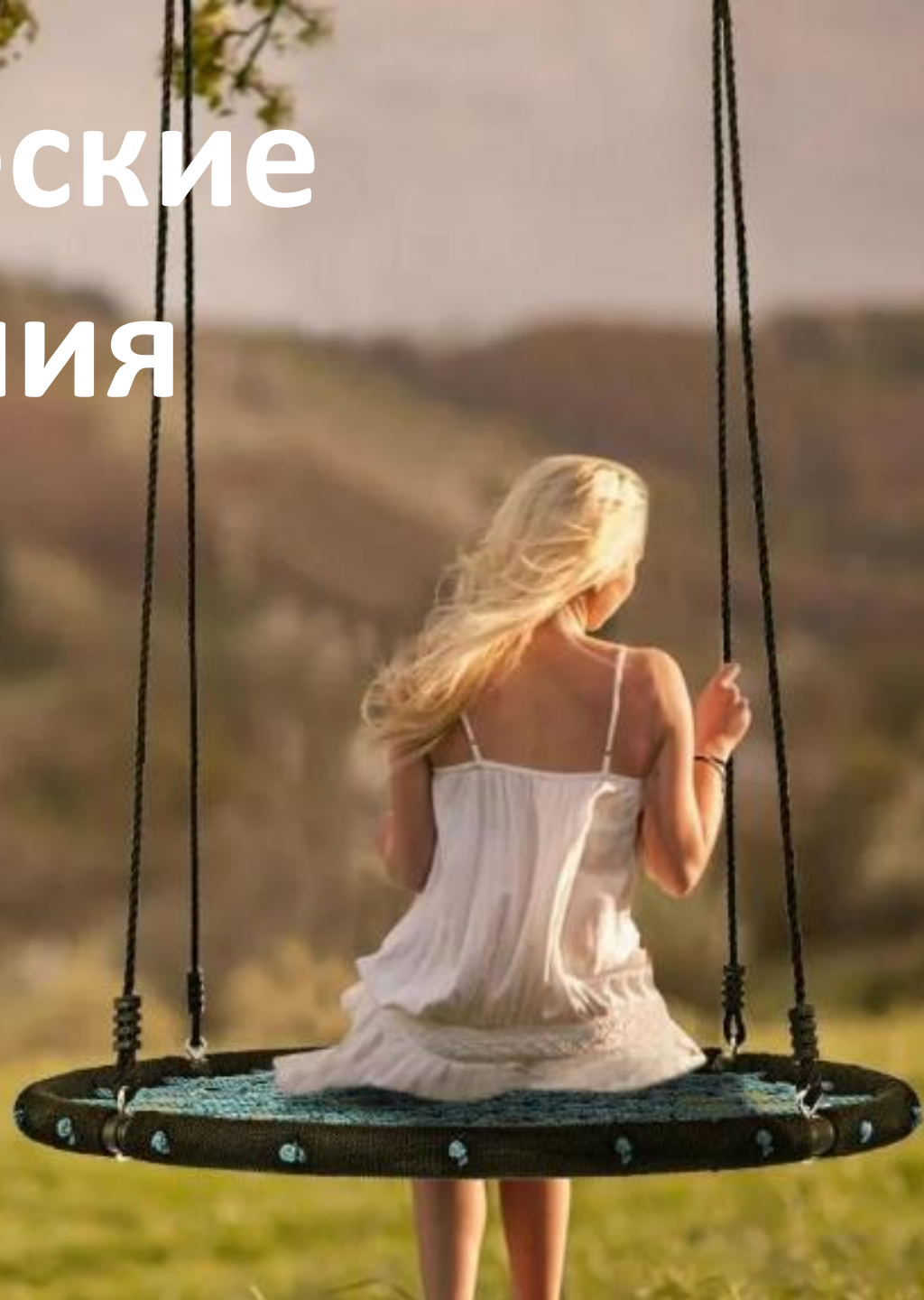
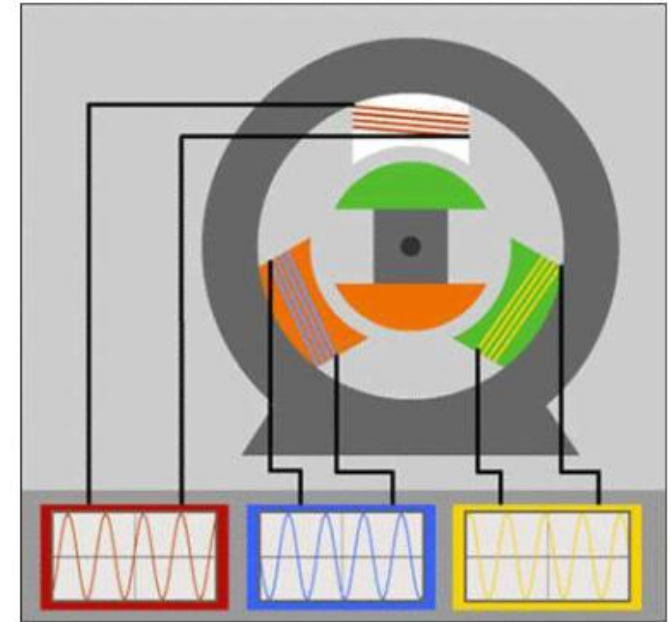
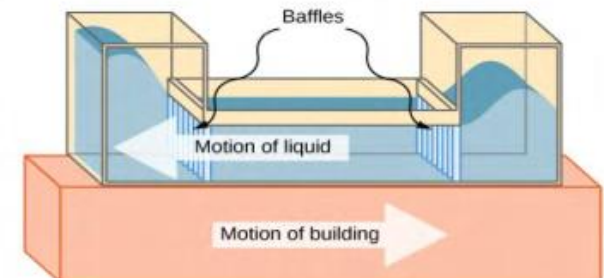


Механические колебания





(a)



(b)

Одно из самых универсальных явлений в природе

Колебания – изменение физической величины, в точности или приблизительно повторяемые с течением времени.

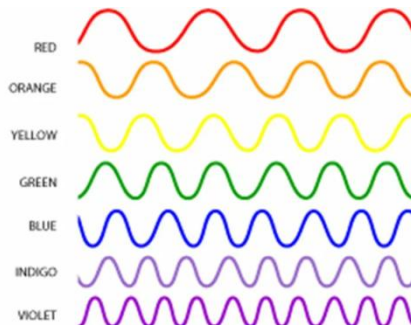
Если колебания повторяются точно, то называются **периодическими**.

Колебания

механические



электромагнитные



прочие



Колебания

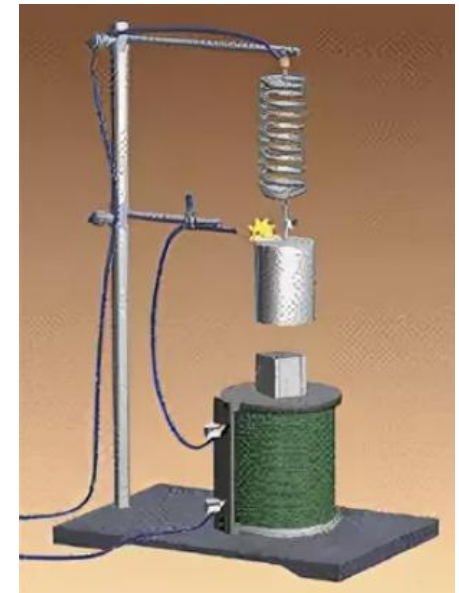
свободные



вынужденные



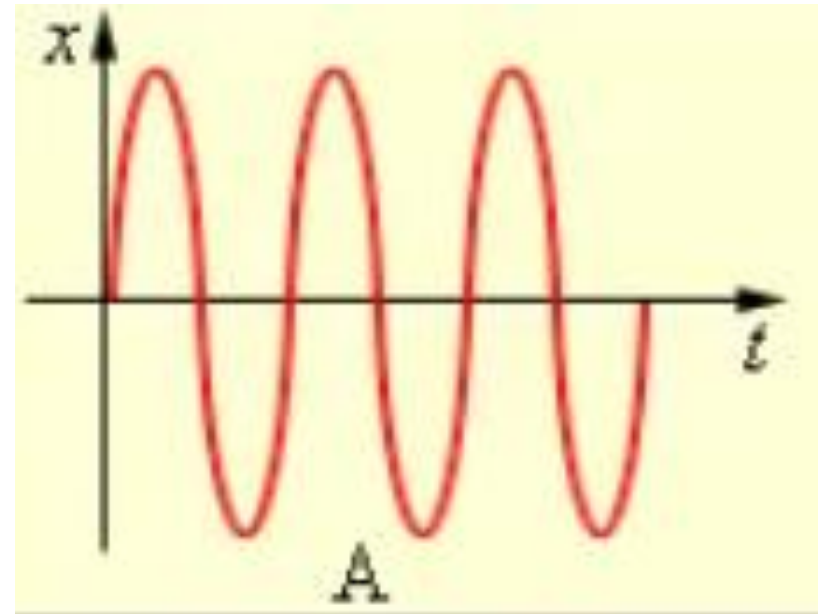
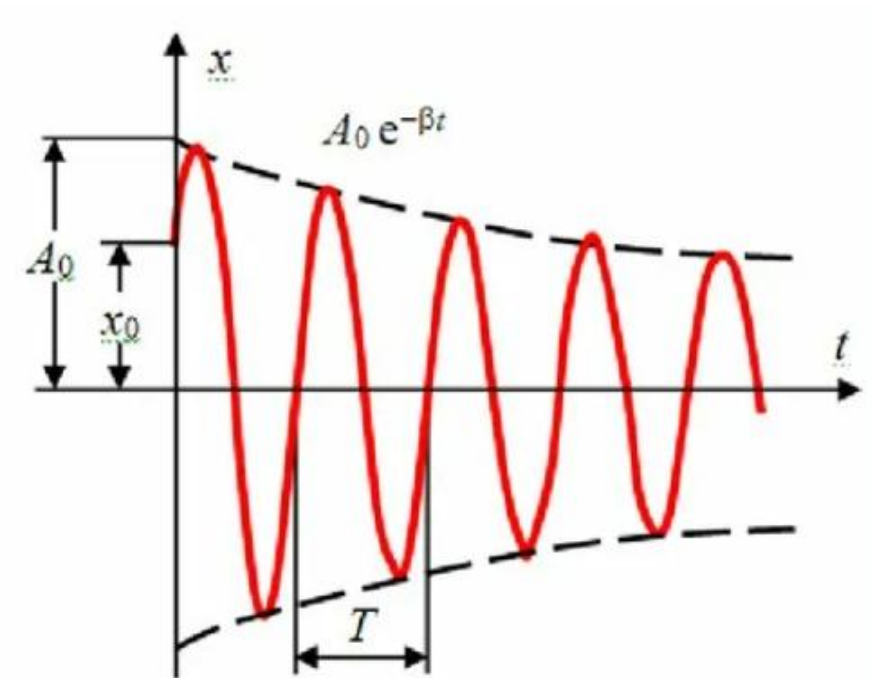
автоколебания



Колебания

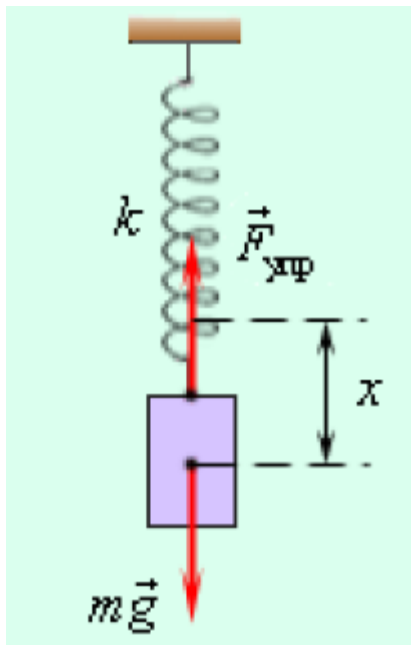
затухающие

незатухающие

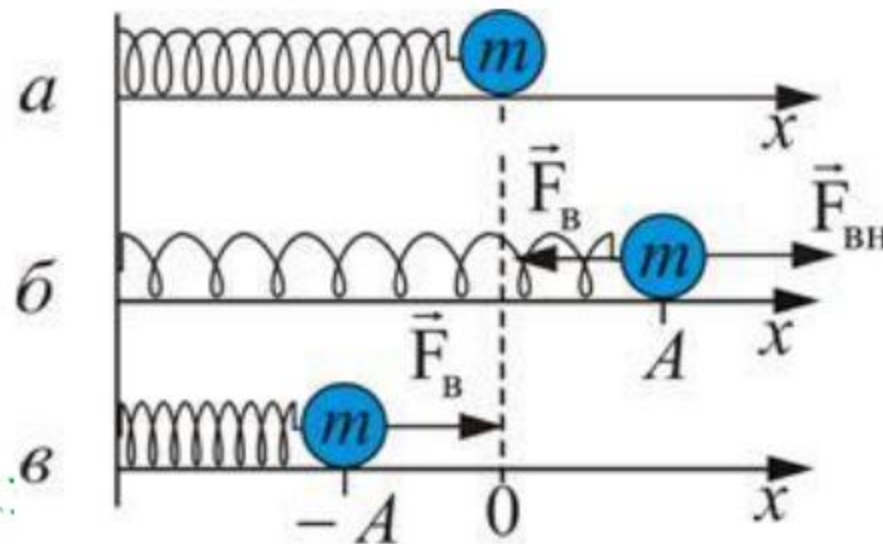


Гармонические колебания - колеблющаяся величина меняется по закону синуса или косинуса

Гармонический осциллятор – система, совершающая колебания под действием (квази)упругой силы



Пружинный маятник



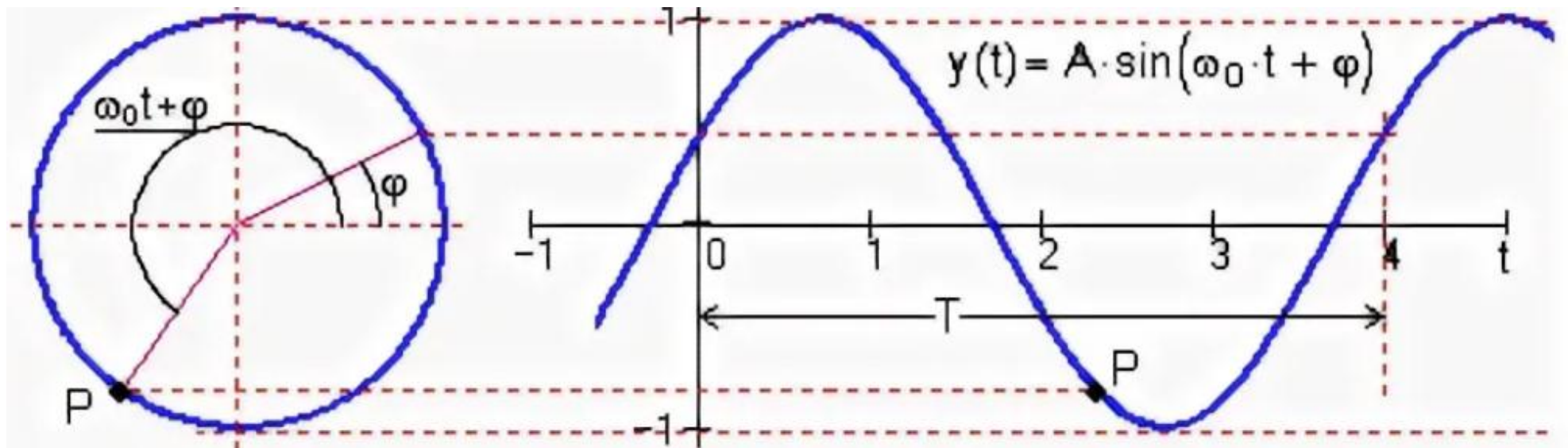
$$F_B = -k x$$

$$F_{ВН} = +k x$$

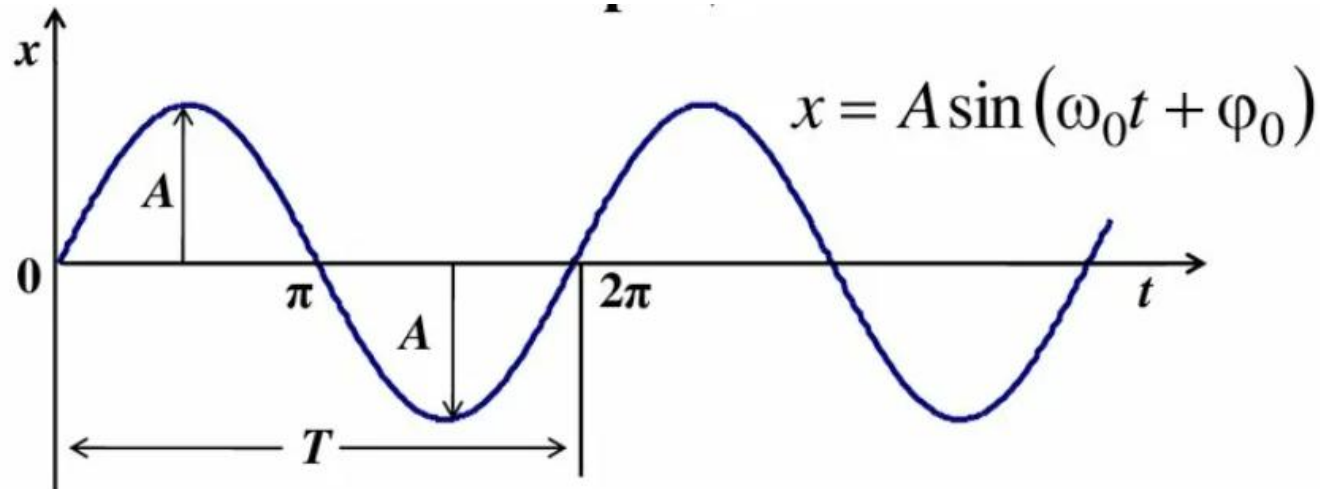
Решение уравнения гармонических колебаний:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

*или $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi + \pi/2)$



Характеристики колебаний



Смещение (x) – расстояние от материальной точки до положения равновесия в любой момент времени. $[x] = [1 \text{ м}]$

Амплитуда (A) – наибольшее (максимальное) смещение материальной точки от положения равновесия. $[A] = [1 \text{ м}]$

Период колебаний (T) – время, в течение которого совершается одно полное колебание. $[T] = [1 \text{ с}]$

$$T = \frac{t}{N}$$



Характеристики колебаний

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$



Частота колебаний [Гц=1/с]

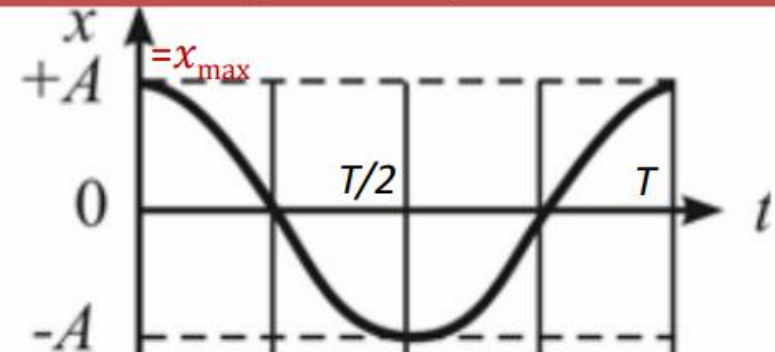
— число полных колебаний, совершаемых в единицу времени:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$\omega = 2\pi\nu$ — круговая (циклическая) частота;

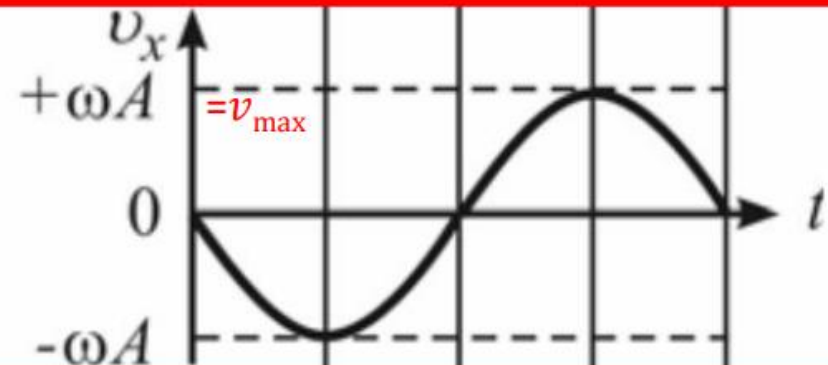
Решение уравнения гармонических колебаний:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$



$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

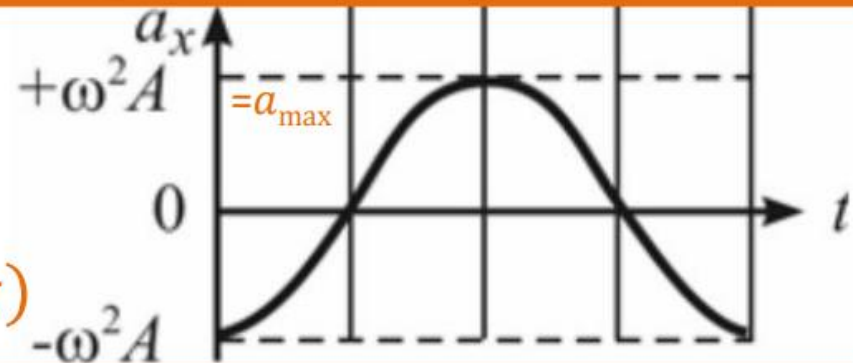
$$= A\omega_0 \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$



$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= -\omega^2 x$$

$$= A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$



Дифференциальное уравнение гармонических колебаний.

Пружинный маятник

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

$$ma = -kx$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + x\omega^2 = 0$$

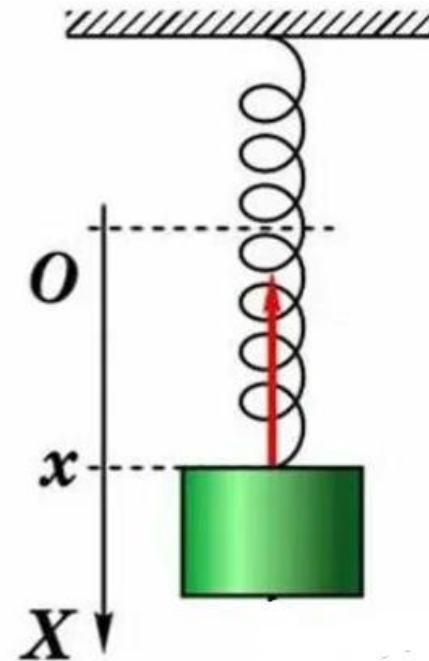
$$a = -\omega^2 x$$

$$ma = -m\omega^2 x$$

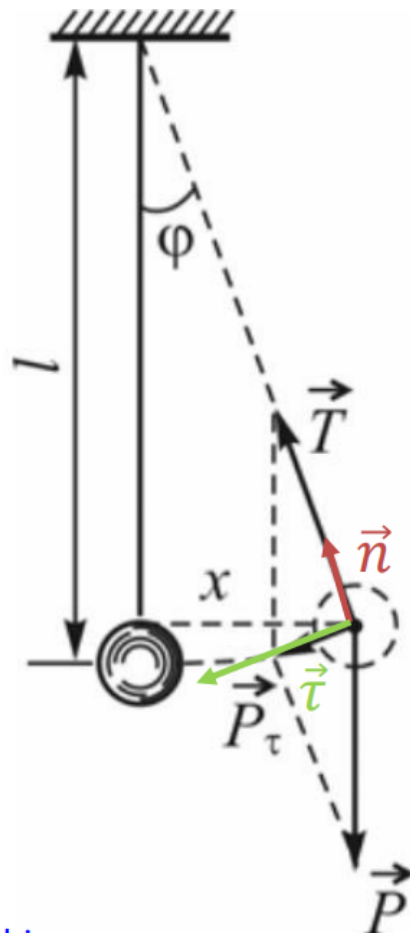
$$-m\omega^2 x = -kx$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$



Математический маятник – идеализированная система, состоящая из невесомой нерастяжимой нити, на которой подвешена масса, сосредоточенная в одной точке.



$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T}$$

$$\begin{cases} ma_n = m \frac{v^2}{\ell} = T - mg \cos \varphi \\ ma_\tau = m \frac{dv}{dt} = mg \sin \varphi \end{cases}$$

$$v = -\ell \frac{d\varphi}{dt}$$

$$m\ell \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mg \sin \varphi$$

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{g}{\ell} \sin \varphi$$

При малых φ ($=3-5^\circ$): $\sin(\varphi) \approx \varphi$

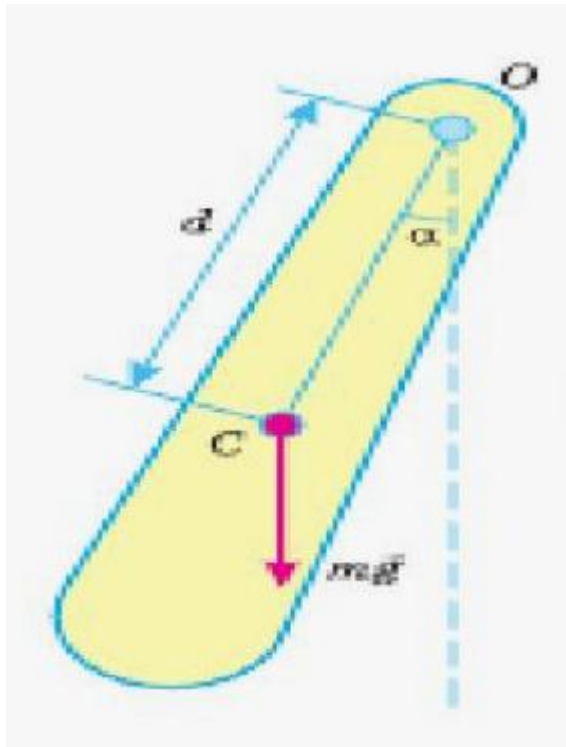
$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \omega^2 \varphi = 0$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \text{ — период колебаний}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Физический маятник – твёрдое тело, совершающее колебания в поле каких-либо сил относительно точки, не являющейся центром масс этого тела, или неподвижной оси, перпендикулярной направлению действия сил.



Колебания физического маятника происходят под действием возвращающего момента силы тяжести:

$$\vec{M} = \vec{l} \times m\vec{g}.$$

Уравнение движения при вращении:

$$I\vec{\varepsilon} = \vec{M}$$

при малых углах

$$I\ddot{\alpha} = -mgl \sin \alpha \approx -mgl \alpha$$

(Знак минус означает, что вращающий момент направлен противоположно углу отклонения маятника)

$$I\ddot{\alpha} + mgl\alpha = 0, \quad \text{после замены: } \omega_0^2 = \frac{mgl}{I}$$

получаем уравнение, аналогичное уравнению движения для пружинного маятника:

$$\ddot{\alpha} + \omega_0^2 \alpha = 0.$$

Решение уравнения:

$$\alpha = \alpha_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

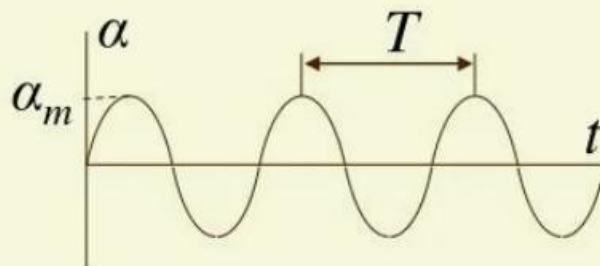
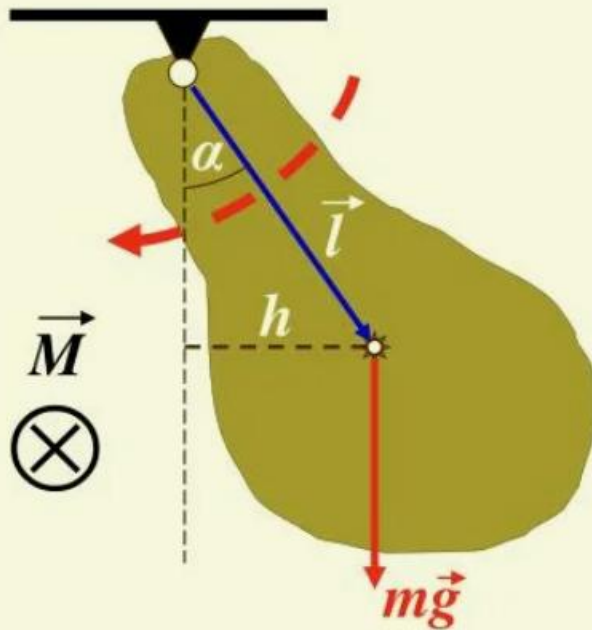
Для сравнения:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

$$x = A \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}$$



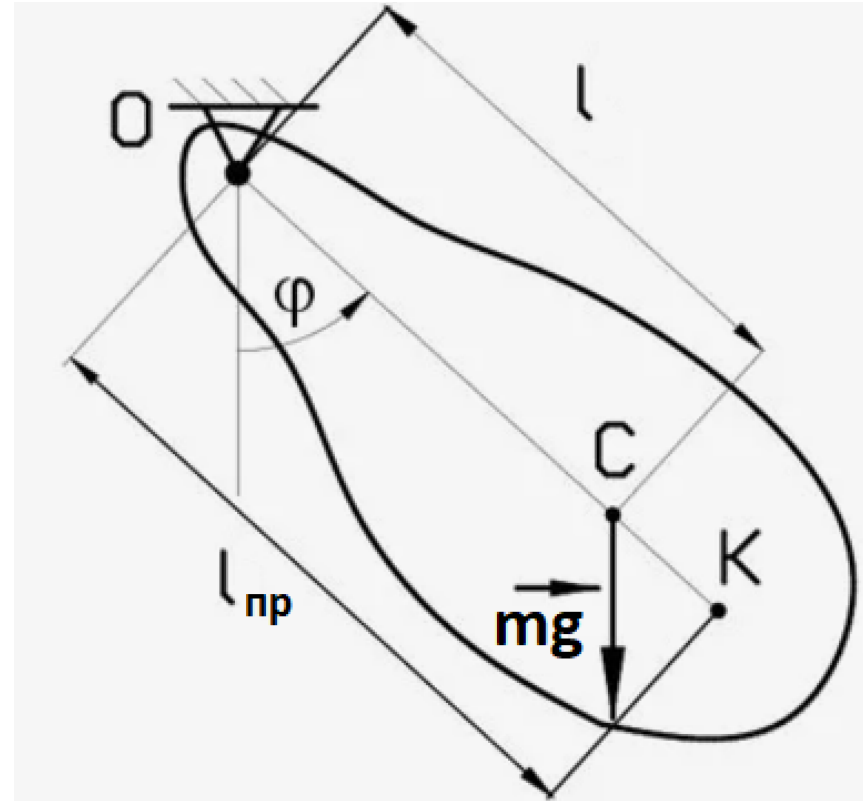
Приведенная длина и центр качания

Приведенная длина – длину такого математического маятника, период которого равен периоду исходного физического маятника.

$$2\pi\sqrt{\frac{I_0}{mgl}} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell_{\text{пр}}}{g}}$$

$$\ell_{\text{пр}} = \frac{I_0}{m\ell}$$

Точка К – центр качания
физического маятника



Центром качания физического маятника называют точку тела, при концентрировании всей массы тела в которой период колебаний не изменится.

Энергия колебательного движения:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{k}{m} = \omega^2$$

Кинетическая энергия:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2}m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_{k \max} = \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

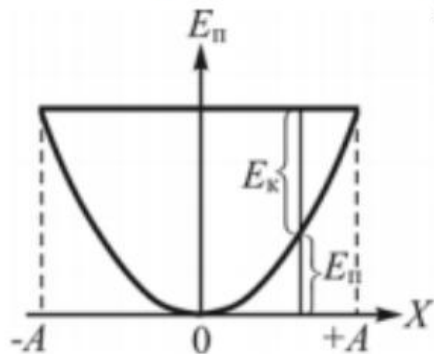
Потенциальная энергия:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$$

$$E_{\Pi} = U = - \int_0^x F dx = \int_0^x kx dx = \frac{kx^2}{2} = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_{\Pi \max} = mgh = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$



Энергия колебательного движения:

Кинетическая энергия:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi) =$$

$$= \frac{1}{4}m\omega^2 A^2 [1 - \cos(2(\omega t + \varphi))]$$

Потенциальная энергия:

$$E_{\text{п}} = U = - \int_0^x F dx =$$

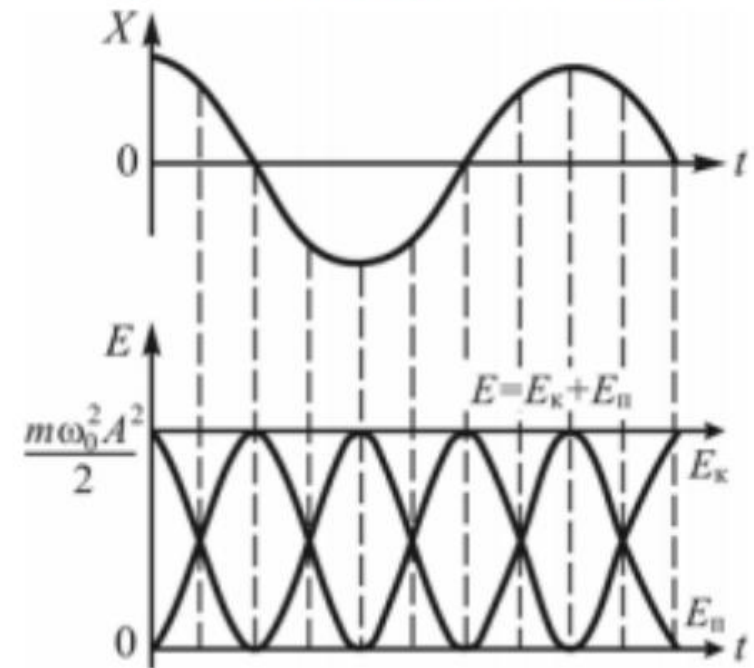
$$= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) =$$

$$= \frac{1}{4}m\omega^2 A^2 [1 + \cos(2(\omega t + \varphi))]$$

Полная энергия:

$$E = E_k + E_{\text{п}} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



Кинетическая и потенциальная энергии колеблются около среднего значения $\frac{1}{4}m\omega^2 A^2$ с частотой, вдвое большей частоты колебания системы, изменяясь от нуля до $\frac{1}{4}m\omega^2 A^2$ на протяжении каждого полупериода колебания системы.

Спасибо!

